

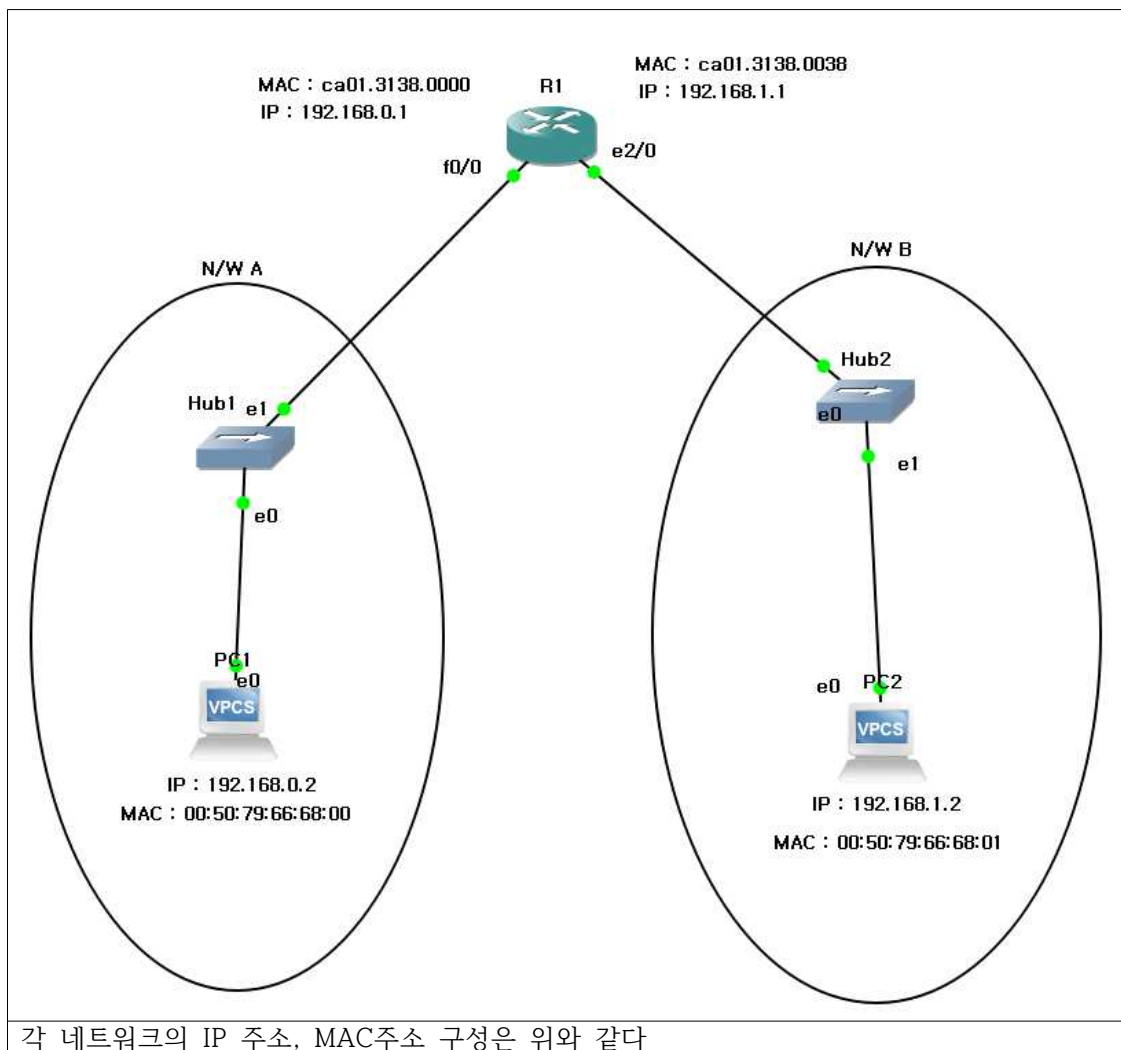
Proxy ARP

* 비고 : 결론은 맨 마지막에 있습니다 *

시나리오

서로 다른 네트워크 A와 B가 있다. 각 네트워크에는 컴퓨터 1대씩 존재한다. 이들이 ICMP프로토콜을 보내기 위해서 ARP 통신을 하는 과정이다. (PC1 -> PC2로 ICMP를 전송하는 과정)

네트워크 구성



ICMP 전달 과정

1. 먼저 PC1은 PC2의 IP주소를 가지고 ICMP를 보내기 전에 ARP프로토콜을 통해서 MAC주소를 얻기 위해서 ARP 요청 메시지를 전송한다.
2. ARP 요청 메시지의 구성은 아래와 같다
 - 시작 IP 주소 : 192.168.0.2
 - 시작 MAC 주소 : 00:50:79:66:68:00
 - 목적지 IP 주소 : 192.168.1.2
 - 목적지 MAC주소 : ff:ff:ff:ff:ff:ff (브로드캐스트)
3. ARP요청 메시지는 허브를 타고 라우터에게 전달이 된다.
4. ARP요청 메시지에서 IP주소를 추출해서 NID가 다른 것을 라우터는 알고 자신의 MAC주소(f0/0포트의 MAC주소)를 가지고 ARP 응답 메시지를 만들고 PC1에게 보낸다.
 - 시작 IP 주소 : 192.168.1.2
 - 시작 MAC 주소 : ca01.3138.0000
 - 목적지 IP 주소 : 192.168.0.2
 - 목적지 MAC 주소 : 00:50:79:66:68:00
5. ARP 응답 메시지를 받은 PC1은 ICMP요청 메시지를 보낸다.
 - 시작 IP 주소 : 192.168.0.2
 - 시작 MAC 주소 : 00:50:79:66:68:00
 - 목적지 IP 주소 : 192.168.1.2
 - 목적지 MAC 주소 : ca01.3138.0000
6. ICMP 요청 메시지를 받은 라우터는 ARP 요청 메시지를 만들어 PC2에게 보낸다.
 - 시작 IP 주소 : 192.168.0.2
 - 시작 MAC 주소 : ca01.3138.0038
 - 목적지 IP 주소 : 192.168.1.2
 - 목적지 MAC 주소 : ff:ff:ff:ff:ff:ff (브로드캐스트)
7. ARP 요청 메시지를 받은 PC2는 ARP 응답 메시지를 보낸다.
 - 시작 IP 주소 : 192.168.1.2
 - 시작 MAC 주소 : 00:50:79:66:68:01
 - 목적지 IP 주소 : 192.168.0.2
 - 목적지 MAC 주소 : ca01.3138.0038

8. ARP 응답 메시지를 받은 라우터는 ICMP 요청 메시지를 PC2에게 보낸다.

- 시작 IP 주소 : 192.168.0.2
- 시작 MAC 주소 : ca01.3138.0038
- 목적지 IP 주소 : 192.168.1.2
- 목적지 MAC 주소 : 00:50:79:66:68:01

9. ICMP 요청 메시지를 받은 PC2는 ICMP 응답 메시지를 만들어 라우터에게 보낸다.

- 시작 IP 주소 : 192.168.1.2
- 시작 MAC 주소 : 00:50:79:66:68:01
- 목적지 IP 주소 : 192.168.0.2
- 목적지 MAC 주소 : ca01.3138.0038

10. ICMP 응답 메시지를 받은 라우터는 ARP테이블을 확인하여 목적지 IP와 매칭이 되는 MAC주소를 목적지 MAC주소로 지정하고 ICMP 응답 메시지를 보낸다.

- 시작 IP 주소 : 192.168.1.2
- 시작 MAC 주소 : ca01.3138.0000
- 목적지 IP 주소 : 192.168.0.2
- 목적지 MAC 주소 : 00:50:79:66:68:00

11. PC1은 ICMP 응답 메시지를 받는다.

결론적으로 Proxy ARP는 다른 네트워크에 있는 PC 대신에 라우터 자신이 대신 ARP요청을 받아 다른 네트워크에 있는 장치들과 소통할 수 있도록 돕는 프로토콜이다.